EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Im(ᵗA) = (Ker A)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique $\langle X, Y\rangle = {}^tXY$. Montrer que $\mathrm{Im}({}^tA) = (\ker A)^\perp$.